BUFF电气考研



2027电气考研
燕山大学冲刺

BUFF燕山大学团队

27BUFF团队燕山大学806/830自控专业课VIP冲刺班			冲刺A班	冲刺B班
课程宗旨	根据院校讲解近年真题以及冲刺卷讲解，加入手算技巧等专题训练，考前冲刺，学有所成		√	√
冲刺班	考前冲刺，提高解题能力！		√	√
	禁用计算器手算技巧	10+课时	√	√
	禁用计算器真题集锦讲解	24+课时	√	√
	真题串讲	讲解目标院校近年真题，重点突破，3-10课时（根据目标院校讲）	√	√
	冲刺卷串讲	串讲团队独家冲刺卷，查漏补缺，12+课时（8套冲刺卷）	√	√
	考前冲刺100题	汇总各大高校最新真题，按照高频考点分列真理，并配备逐题讲解视频	√	√
	考前答疑课	考前及时答疑，临阵磨枪，6课时	√	√
课程内部资料	辅导讲义	赠送禁用计算器专题讲义及禁用计算器真题集锦，含逐题讲解！	√	√
	院校真题	最新版本的真题以及详解答案。市面上有的我们有，市面上没有的，我们也有	√	√
	BUFF独家冲刺卷	围绕真题风格改编的冲刺卷，帮助大家模拟考场，总结知识，查漏补缺	√	√
	每日一题	BUFF精选每日一道题目，解析详细，B站BUFF控制考研可看讲解	√	√
全程答疑	数学全程答疑	全程提供考研数学答疑服务，高水平答疑，细致热心，内容全面。	√	
	专业课全程答疑	由高分专业课学长学姐构成答疑团队，答疑群不超过200人！回复快！效率高！无死角！	√	√
VIP服务	一对一语音指导	每位辅导班同学都会进行一对一语音指导、了解具体情况、安排各科复习规划	√	√
	各科复习规划	复习过程中提供各科复习规划以及建议，灵活调整，吸取上岸经验，少走弯路	√	√
	院校择校建议	根据辅导班同学自身意愿、复习情况、考试情况综合考虑给出科学择校意见	√	√
	专业课每月测评	根据最新学习章节的知识，安排每月月考，月考卷测试后会详细批改，并写上批注、薄弱环节	√	√
	数学每月测评	每月安排数学月考，数学月考卷有详细视频讲解赠送！！	√	√
	每日打卡	班主任每天监督打卡，长时间不打卡会主动询问近况，了解原因，每个小班不超过50人！	√	√
	进度跟踪	每月要求填写复习进度，根据不同学员要求进行一对一语音指导	√	√
	班主任制度	每位辅导班学员配备班主任，日常监督，提供信息支撑！	√	√
	陪伴复习	复习过程中有任何问题均可以联系学长，学长会给大家提供建议和指导	√	√
授课名师	自控老师：超人学长—BUFF团队，东北大学控制高分学长，主讲自动控制原理课程，课堂氛围轻松愉快，知识点深入浅出，解题思路清晰明确，已辅导多名学弟学妹成功上岸心仪高校。		√	√
	自控老师：东大红哥—BUFF团队，毕业于东南大学电气专业，以初试成绩第三成功上岸东南大学电气工程专业并研究电力电子方向。主讲自动控制原理课程，课堂氛围轻松愉快，强调利用讲义记笔记形式加深学习印象，知识点讲解面面俱到，解题方法独特，思路清晰，并具有丰富的自动控制原理理论基础与实践应用经验。		√	√
	自控老师：子超学长—BUFF团队，东北大学控制高分学长，主讲自动控制原理，具有扎实的功底与深厚的功力！录制胡寿松课后习题深受广大学弟学妹喜爱，讲解方法独特，针对题目可提供不同解题思路，帮助大家提高解题能力。		√	√
	答疑课老师：原枫学长—BUFF团队，985名校控制考研高分学长，专注自控辅导，拥有多年答疑及课程讲解的经验，对于题目分析有其非常独到的见解，擅于横向比较、总结各类题型，无论是入门还是冲刺阶段的学生，受益匪浅。		√	√
课程价格	冲刺班：799元。包含冲刺班上述所有课程及VIP服务，两人团报减100元，三人团报减200元		799	699
	注：详情请咨询桑桑哥（QQ：3298202133），真真哥（QQ：1284744916）			

燕大冲刺班包含：

1.燕大真题讲解：近十年真题逐题讲解，把握真题动向

2.燕大冲刺卷讲解：独家冲刺卷配套习题讲解，全方位把握燕大！

3.燕大冲刺冲刺重点讲解：强调燕大考点，考前结合发布绝密模拟卷。

4.燕大考纲讲解及重点规划：梳理燕大考纲及知识点，把握大体方向。

5.燕大冲刺资料，燕大真题-燕大冲刺卷-燕大配套习题解析

6.燕大高效答疑，A班有数学答疑，B班没有数学答疑

7.独家VIP服务

燕大冲刺班团报优惠200！

BUFF控制考研
深耕控制考研 · 一战成硕

2027 燕山大学
自控A+直流拖动 830 冲刺押题卷

明确考点 · 高效备考 · 一战上岸！

—— 冲刺八套卷 · 考点与分值一览 ——

试卷号	一 建模·梅森 15分	二 二阶时域 15分	三 稳态·扰动 15分	四 根轨迹法 15分	五 奈氏判据 15分	六 频域·校正 15分	七 状态空间 15分	八 状态反馈 15分	九 直流调速 15分	十 双闭环 15分
冲刺卷一	梅逊增益 15分	阻尼比稳态 15分	双扰动误差 15分	根轨迹圆 15分	奈氏K值 15分	幅频校正 15分	状态表达式 15分	能控观·反馈 15分	反馈系数 15分	双闭环参数 15分
冲刺卷二	信号流图 15分	ξ·超调量 15分	扰动稳态 15分	根轨迹稳定 15分	奈氏稳定条件 15分	最小相位校正 15分	能观标准型 15分	反馈·观测器 15分	调速静态 15分	调节器设计 15分
冲刺卷三	信号流图 15分	顺馈测速 15分	稳态·正弦 15分	根轨迹调节 15分	幅相·奈氏 15分	幅频校正 15分	状态响应 15分	状态反馈 15分	双闭环参数 15分	双闭环设计 15分
冲刺卷四	微分方程组 15分	测速反馈 15分	β参数影响 15分	根轨迹极点 15分	幅相K范围 15分	伯德校正 15分	状态转移阵 15分	观测器设计 15分	双闭环抗扰 15分	调节器整定 15分
冲刺卷五	梅森公式 15分	内环反馈 15分	扰动稳态 15分	根轨迹振荡 15分	频率裕度 15分	校正选择 15分	能控能观 15分	反馈·观测器 15分	反馈系数 15分	调速系数 15分
冲刺卷六	Mason公式 15分	阻尼比稳态 15分	前馈复合 15分	根轨迹劳斯 15分	奈氏曲线 15分	三种校正 15分	动态方程·图 15分	能控观·反馈 15分	调速稳定性 15分	调节器设计 15分
冲刺卷七	传函C·N 15分	斜坡稳态 15分	极点配置 15分	根轨迹稳定 15分	奈氏判据 15分	幅频校正 15分	状态响应 15分	能观·反馈 15分	调速范围 15分	双闭环参数 15分
冲刺卷八	传函C·E 15分	阶跃曲线 15分	控制器设计 15分	根轨迹阻尼 15分	奈氏T条件 15分	幅频校正 15分	标准型实现 15分	状态反馈 15分	调速范围 15分	双闭环设计 15分

◆ 题型分布：每卷 10 大题 × 15分 = 150分 | 经典控制（一~六）90分 + 现代控制（七·八 状态空间）30分 + 直流拖动（九·十）30分

抓住考点 · 稳稳提分 · 燕大加油！

27燕山大学控制考研群：716928002 | 燕大壮壮哥：2017097859 | 燕大桑桑哥：3298202133

冲刺押题八套卷 · BUFF 专属福利

冲刺押题八套卷 带解析 ¥168

冲刺押题八套卷 带解析 + 讲解视频 ¥228

联系 BUFF 学长学姐 拼团有优惠！

考燕山大学，高分上岸选 BUFF！

BUFF控制考研

燕大独家冲刺卷有228带视频讲解，168不带视频讲解两种选择，联系桑桑哥购买还能再优惠

燕山大学27BUFF团队806/830自控专业课VIP冲刺真题讲解

BUFF电气考研

首页
班级
课程
实时课堂
商城

我的班级 (2)

搜索

未过期

(控制) 燕山大学

会议

燕山大学控制和电气真题讲解

106 个学习任务

- 燕山大学2022年控制和电气真题讲解 0%
- 燕山大学2023年控制真题讲解 0%
- 燕山大学2023年电气真题讲解 0%
- 燕山大学2024年控制真题讲解 0%
- 燕山大学2024年电气真题讲解 0%
- 燕大控制自控部分考点分析 0%
- 燕山大学2025年电气真题讲解 0%
- 燕山大学2025年控制真题讲解 0%

每道题目逐题讲解！

目 录

目录.....1
2004 年初试试题详解.....3
2006 年初试试题（824）详解.....8
2007 年初试试题（824）详解.....11
2007 年初试试题（825）详解.....19
2008 年初试试题（825）详解.....21
2009 年初试试题（822）详解.....27
2010 年初试试题（824）详解.....32
2011 年初试试题（805）详解.....41
2012 年初试试题（805）详解.....48
2013 年初试试题（805）详解.....56
2014 年初试试题（805）详解.....61
2015 年初试试题（805）详解.....68
2016 年初试试题（805）详解.....76
2017 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....
2017 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....
2018 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....
2018 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....101
2019 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....107
2019 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....111
2020 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....115
2020 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....119
2021 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....126
2021 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....131
2022 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....135
2022 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....142
2023 年初试试题（自控 A）详解-控制专业.....149
2023 年初试试题（自控 B）详解-电气专业.....156
燕山大学 2024 年研究生入学试题参考解析-控制专业.....162
燕山大学 2024 年研究生入学试题参考解析-电气专业.....171

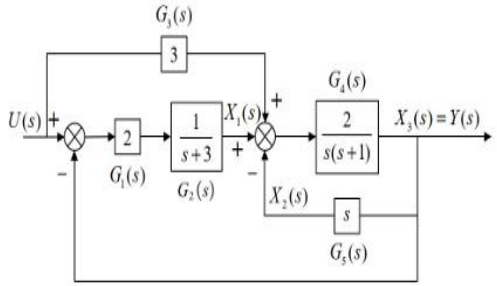
27燕山大学电气控制考研群：716928002　　微信公众号：BUFF控制工程考研

2025 年硕士研究生入学初试试题-控制专业

考试科目(代码)名称：(830)　　满分 150 分

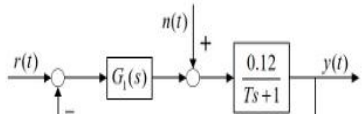
(考生注意：答卷封面需填写自己的准考证号，答完后连同本试题一并交回!)

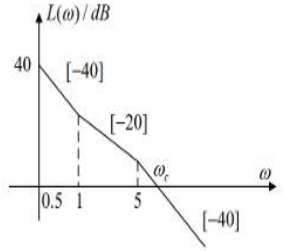
一、已知系统方框图如图所示。试求：



(3) 判别系统的能控性和能观性

二、已知最小相位系统结构图如图所示，其中$G_1(s)$的对数幅频特性如图所示：





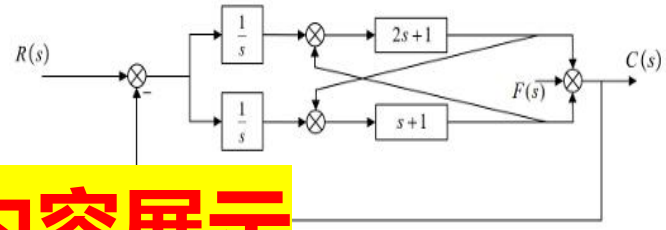
27燕山大学电气控制考研群：716928002　　微信公众号：BUFF控制工程考研

2025 年硕士研究生入学初试试题-电气专业

考试科目(代码)名称：(806)　　满分 150 分

(考生注意：答卷封面需填写自己的准考证号，答完后连同本试题一并交回!)

一、系统结构图如图所示，$R(s)$为单位斜坡输入，$F(s)$为单位阶跃输入，求$C(s)$。

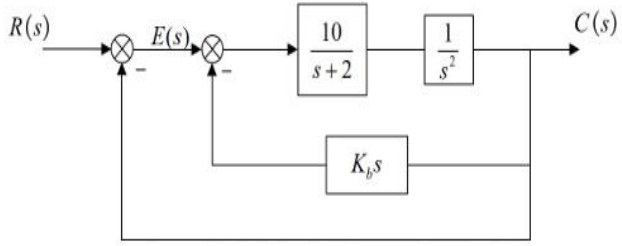


二、已知系统结构图如图

（1）试确定使系统闭环稳定的反馈系数K_b的取值范围。

（2）若确定系统中一个闭环极点为-5，试求K_b的取值和其余的闭环极点。

（3）根据（2）的配置，试求系统在单位斜坡下的稳态误差ess和调节时间t_s(5%)。



燕大806/830自控纸真题部分内容展示

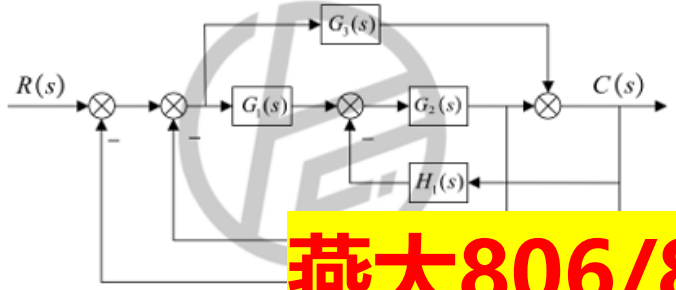
燕山大学 2027 年攻读硕士研究生模拟冲刺卷 1

出题人：BUFF 团队自控教研组　　审题人：BUFF 团队自控教研组

试卷满分：150 分　　考试时间：180 分钟　　考试方式：闭卷

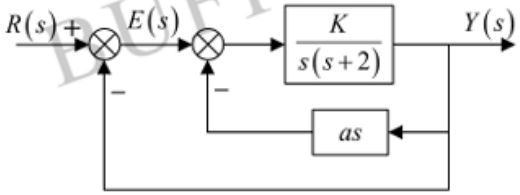
一、（15 分）

应用梅逊增益公式求下图系统的闭环传递函数。



二、（15 分）

已知系统的结构图如下图所示，试求：

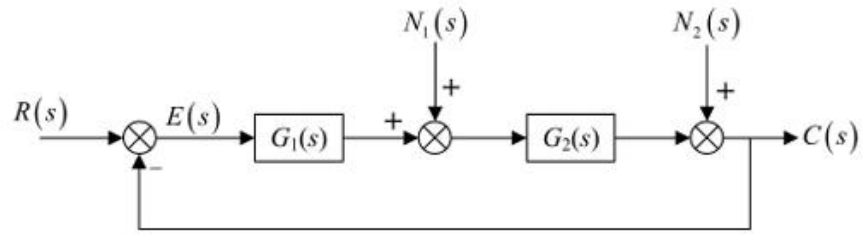


(1) 当 $a=0$，且 K=8 时，确定 ζ，ω_n，输入 $r(t)=t$ 时确定稳态误差 e_{ss}；

(2) 当 K=8 时，要求 ζ 为最佳阻尼比 $(\zeta=0.707)$，确定 a 及 $r(t)=t$ 时稳态误差 e_{ss}；

(3) 欲保证 $\zeta=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和 $e_{ss}=0.25$，确定参数 a 和前向通道。

27燕山大学控制考研群:716928002　　微信公众号:BUFF控制工程考研



(1) 在单位阶跃输入信号 $r(t)$ 作用下，系统的稳态误差 e_{ssr}。

(2) 求在外干扰 $N_1(s)$ 和 $N_2(s)$ 分别以单位阶跃函数共同作用时。系统的稳态误差 e_{ssn}。

燕大806/830自控纸冲刺卷部分内容展示
加好友，免费领取第一套

为 $G(s)=\frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$；

(1) 画出根轨迹图，并证明其在复平面区域内为圆；

(2) 求当系统为欠阻尼状态下的开环增益范围；

(3) 求系统阻尼比最小时的闭环极点和对应的开环增益。

五、（15 分）

已知单位反馈系统的开环传递函数：$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+1.5)(s+2)}$，若希望系统闭环极点都具有小于-1 的实部，试用奈奎斯特判据确定 K 的最大值。(提示：先作变换 $G(u)=G(s)\big|_{s=u-1}$)

BUFF控制考研群：716928002





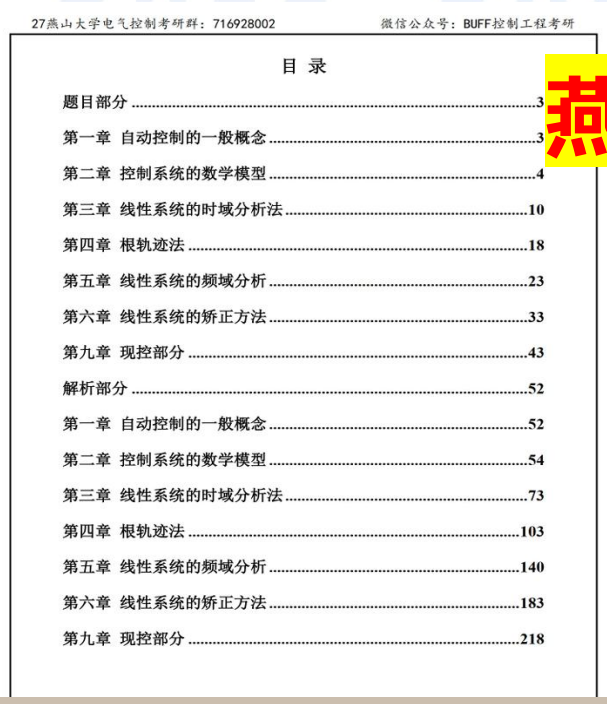








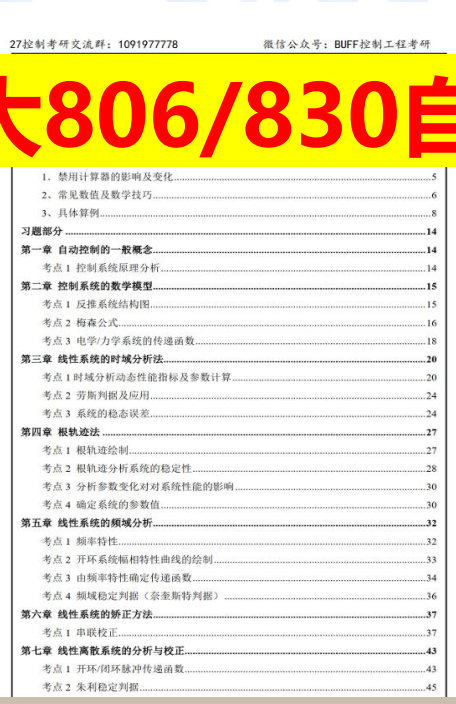
燕大806/830自控配套习题内容展示



27燕山大学电气控制考研群：716928002　　微信公众号：BUFF控制工程考研

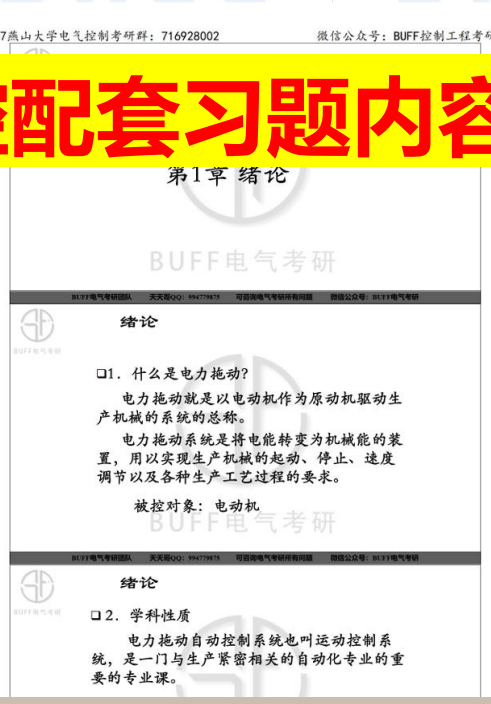
目 录

题目部分 3
第一章 自动控制的一般概念 3
第二章 控制系统的数学模型 4
第三章 线性系统的时域分析法 10
第四章 根轨迹法 18
第五章 线性系统的频域分析 23
第六章 线性系统的矫正方法 33
第九章 现控部分 43
解析部分 52
第一章 自动控制的一般概念 52
第二章 控制系统的数学模型 54
第三章 线性系统的时域分析法 73
第四章 根轨迹法 103
第五章 线性系统的频域分析 140
第六章 线性系统的矫正方法 183
第九章 现控部分 218



27控制考研交流群：1091977778　　微信公众号：BUFF控制工程考研

1、禁用计算器的影响及变化 5
2、常见数值及数学技巧 6
3、具体算例 8
习题部分 14
第一章 自动控制的一般概念 14
考点 1 控制系统原理分析 14
第二章 控制系统的数学模型 15
考点 1 反推系统结构图 15
考点 2 梅森公式 16
考点 3 电学/力学系统的传递函数 18
第三章 线性系统的时域分析法 20
考点 1 时域分析动态性能指标及参数计算 20
考点 2 劳斯判据及应用 24
考点 3 系统的稳态误差 24
第四章 根轨迹法 27
考点 1 根轨迹绘制 27
考点 2 根轨迹分析系统的稳定性 28
考点 3 分析参数变化对对系统性能的影响 30
考点 4 确定系统的参数值 30
第五章 线性系统的频域分析 32
考点 1 频率特性 32
考点 2 开环系统幅相特性曲线的绘制 33
考点 3 由频率特性确定传递函数 34
考点 4 频域稳定判据（奈奎斯特判据） 36
第六章 线性系统的矫正方法 37
考点 1 串联校正 37
第七章 线性离散系统的分析与校正 43
考点 1 开环/闭环脉冲传递函数 43
考点 2 朱利稳定判据 45



27燕山大学电气控制考研群：716928002　　微信公众号：BUFF控制工程考研

第1章 绪论

BUFF电气考研

BUFF电气考研团队　天天哥QQ：994779875　可咨询电气考研所有问题　微信公众号：BUFF电气考研

绪论

❑1．什么是电力拖动?

电力拖动就是以电动机作为原动机驱动生产机械的系统的总称。

电力拖动系统是将电能转变为机械能的装置，用以实现生产机械的起动、停止、速度调节以及各种生产工艺过程的要求。

被控对象：电动机

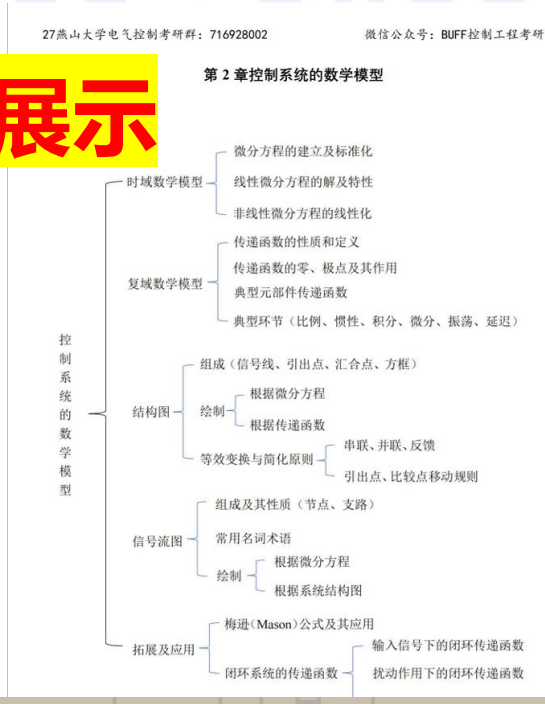
BUFF电气考研

BUFF电气考研团队　天天哥QQ：994779875　可咨询电气考研所有问题　微信公众号：BUFF电气考研

绪论

❑2．学科性质

电力拖动自动控制系统也叫运动控制系统，是一门与生产紧密相关的自动化专业的重要的专业课。



27燕山大学电气控制考研群：716928002　　微信公众号：BUFF控制工程考研

第 2 章控制系统的数学模型